

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA A ELEKTROTECHNICKÁ

ULICA FRAŇA KRÁĽA 20, 949 01 NITRA

DIGITÁLNY OSCILOSKOP

Stredoškolská odborná činnosť

Číslo odboru: 12



Riešitelia :Jakub Bohunický, Ondrej Peter, Peter Bódi

Nitra

2025

Ročník štúdia: tretí, štvrtý

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA A ELEKTROTECHNICKÁ

ULICA FRAŇA KRÁĽA 20, 949 01 NITRA

DIGITÁLNY OSCILOSKOP

Stredoškolská odborná činnosť

Číslo odboru: 12

Riešitelia: Jakub Bohunický, Ondrej Peter, Peter Bódi

Nitra

2025

Ročník štúdia: tretí, štvrtý

Školiteľ: Ing. Michal Mada

Čestné vyhlásenie

Vyhlasujem, že prácu stredoškolskej odbornej činnosti na tému Digitálny osciloskop som vypracoval samostatne, s použitím uvedených literárnych zdrojov. Som si vedomý zákonných dôsledkov, ak v nej uvedené údaje nie sú pravdivé.

.....

Meno a priezvisko autora

Pod'akovanie

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať školiteľovi práce, Ing. Michalovi Madovi za pomoc, odborné vedenie, cenné rady a pripomienky pri vypracovaní našej práce.

OBSAH

ÚVOD.....	5
1 PROBLEMATIKA A PREHĽAD LITERATÚRY.....	6
1.1OSCILOSKOP	6
1.2VÝVOJ OSCILOSKOPOV	6
1.3VÝBER SPRÁVNEHO TYPU OSCILOSKOPU	6
1.4ZÁKLADNÉ ČASTI OSCILOSKOPU	7
2 CIELE PRÁCE SOČ.....	10
3 MATERIÁL A METODIKA	11
3.1HARDWARE.....	11
3.2SIMULÁCIA A VÝPOČTY	13
3.3KOMUNIKÁCIA S AD8370.....	16
3.4NÁVRH DOSKY	17
4 VÝSLEDKY PRÁCE	18
4.1POPIS VIZUÁLNEJ ČASTI APLIKÁCIE.....	18
4.2POPIS FUNGOVANIA APLIKÁCIE	20
4.3PROGRAMOVÝ CYKLUS.....	21
4.4VÝSLEDNE VYHOTOVENIE	23
4.5MERANIE CHARAKTERISTÍK OSCILOSKOPU.....	24
DISKUSIA	25
ZÁVERY PRÁCE.....	26
ZHRNUTIE	27
RESUME	28
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV	29
ZOZNAM PRÍLOH.....	30

ÚVOD

Digitálne USB osciloskopy predstavujú moderné a flexibilné nástroje na meranie a analýzu elektrických signálov. Pri práci s nimi sa stretávame s rôznymi pojmami, ako sú vzorkovacia frekvencia, šírka pásma, ktoré môžu byť pre začiatočníkov náročné na pochopenie. Táto téma nás oslovila natoľko, že sme sa rozhodli vytvoriť si vlastný osciloskop, aby sme lepšie poukázali na jeho fungovanie a možnosti využitia. Touto prácou chceme sprístupniť tému digitálnych osciloskopov najmä pre študentov tým, že poskytneme interaktívne a dostupné možnosti zobrazenia a analýzy signálov. Pomocou grafického znázornenia a možnosti meniť parametre merania umožníme lepšie pochopenie fungovaniu elektroniky a jej využitia v praxi. Pochopenie základných princípov obvodov je kľúčové nielen pri štúdiu, ale aj v praktickej elektronike, keďže tieto prístroje sú nevyhnutnou súčasťou vývoja a diagnostiky elektronických systémov. Takéto USB osciloskopy kombinujú kompaktnosť s vysokou presnosťou merania, vhodnou aj pre náročnejšie projekty. Pre študentov poskytujú dostatočný výkon na efektívnu prácu a rozvoj v elektrotechnike.

1 PROBLEMATIKA A PREHLAD LITERATÚRY

1.1 OSCIOSKOP

Osciloskop je elektronický merací prístroj na zobrazovanie a analýzu elektrických signálov v čase. Na jednej osi znázorňuje napätie a na druhej čas, čo umožňuje detailné skúmanie ich vlastností, ako sú amplitúda, frekvencia či skreslenie. Jeho využitie je neoddeliteľnou súčasťou práce s elektrickými obvodmi, kde pomáha odhaľovať chyby, overovať návrhy a optimalizovať systémy. Umožňuje presné doladenie parametrov, čím zabezpečuje spoľahlivú a efektívnu prevádzku zariadení. Navyše hrá kľúčovú úlohu v rozvoji nových technológií a inovácií.

Osciloskop umožňuje nielen sledovať, ale aj analyzovať signály, čím prispieva k presnejšej kontrole a zlepšovaniu výkonu elektronických systémov. Poskytuje tak neoceniteľný pohľad do správania elektrických signálov, čo uľahčuje diagnostiku a vývoj nových technológií. (OSCIOSKOP, 2020)

1.2 VÝVOJ OSCIOSKOPOV

Vývoj osciloskopov prešiel od analógových zariadení po moderné digitálne prístroje s pokročilými funkciami. Kým staršie analógové modely využívali katódovú trubicu (CRT) na zobrazovanie signálov v reálnom čase, ich obmedzené možnosti ukladania údajov viedli k postupnému nahradeniu digitálnymi osciloskopmi (DSO).

DSO priniesli revolúciu v meracej technike, pretože signály konvertujú do digitálnej podoby pomocou vzorkovania. Ich hlavnými výhodami sú možnosť ukladania, podrobnej analýzy, automatických výpočtov a širokej škály pokročilých funkcií. Vďaka veľkej pamäti umožňujú dlhodobý záznam signálov a ich detailnú analýzu. Dnes sú štandardom v priemysle, výskume aj vzdelávaní vďaka svojej flexibilita a presnosti.

1.3 VÝBER SPRÁVNEHO TYPU OSCIOSKOPU

Pri výbere osciloskopu zohrávajú dôležitú úlohu parametre, ako sú šírka pásma, vzorkovacia frekvencia, mobilita a cena. Stolné osciloskopy sú určené pre profesionálne aplikácie, kde je potrebná vysoká presnosť, rýchle vzorkovanie a pokročilé nástroje. Ich veľké displeje a viackanálové meranie umožňujú detailnú vizualizáciu a diagnostiku zložitých elektronických systémov. Nevýhodou je ich vyššia cena a nižšia prenosnosť.

Naopak, USB osciloskopy predstavujú kompaktné a cenovo dostupné riešenie. Sú vhodné pre študentov, začínajúcich technikov a hobby nadšencov, ktorí potrebujú základné meranie signálov bez nutnosti investovať do drahých prístrojov. Ich hlavnými výhodami sú prenosnosť, jednoduché ovládanie a nízka cena. Nevýhodou môže byť nižšia presnosť a závislosť od výkonu počítača.

Pre špecifické aplikácie existujú aj prenosné osciloskopy, ktoré kombinujú výhody oboch typov. Poskytujú dostatočnú presnosť, pričom sú navrhnuté na použitie v teréne, kde je potrebná mobilita a nezávislosť od externého počítača. Ich nevýhodou je však často vyššia cena v porovnaní s USB modelmi. (TYPY OSCILOSKOPOV, 2025)

1.4 ZÁKLADNÉ ČASTI OSCILOSKOPU

Vstupný obvod - osciloskopu slúži na privádzanie a prispôsobenie meraného signálu pre ďalšie spracovanie. Zabezpečuje správne impedančné prispôsobenie a ochranu ďalších častí obvodov pred prepätím.

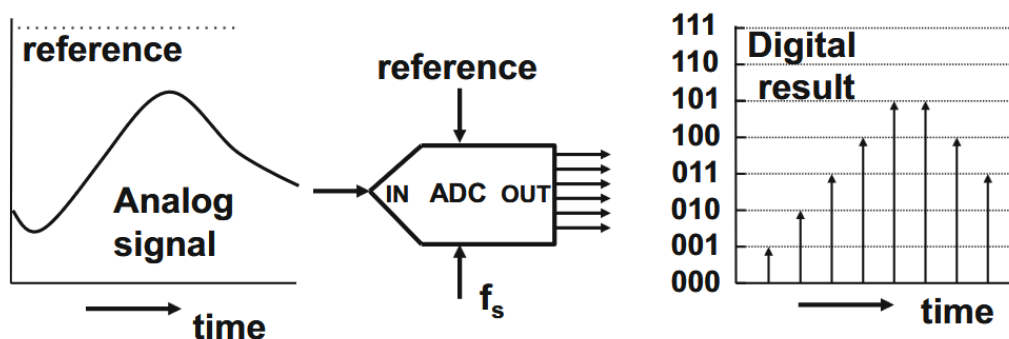
Operačný zosilňovač - Operačný zosilňovač je kľúčový prvok pri úprave analógového signálu pred jeho spracovaním v analógovo-digitálnom prevodníku (ADC). Jeho hlavnou úlohou je zosilnenie alebo zoslabnutie signálu, čím optimalizuje využitie dynamického rozsahu ADC a zabezpečuje presnú digitalizáciu.

Riadenie zisku zosilňovača umožňuje prispôbiť veľkosť signálu požiadavkám spracovacieho systému, čím sa predchádza jeho preťaženiu alebo strate jemných detailov. Dôležitými parametrami operačných zosilňovačov sú šírka pásma, linearita, nízky šum a vstupná impedancia. Široké pásmo zaručuje spoľahlivé spracovanie vysokofrekvenčných signálov, lineárna odozva minimalizuje skreslenie a nízka úroveň šumu zabezpečuje presnosť merania aj pri slabých vstupných signáloch. Vysoká vstupná impedancia je nevyhnutná na to, aby zosilňovač nezaťažoval zdroj signálu a nespôsobil jeho degradáciu. (OPERAČNÉ ZOSILŇOVAČE, 2015)

Analógovo-digitálny prevodník (ADC) - slúži na konverziu spojitého analógového signálu do digitálnej formy, ktorú je možné ďalej spracovávať mikrokontrolérom alebo iným digitálnym systémom. Tento proces pozostáva z troch hlavných krokov: vzorkovanie, kvantovanie a kódovanie.

Pri vzorkovaní sa analógový signál meria v pravidelných časových intervaloch, pričom frekvencia vzorkovania určuje, ako často sa odoberajú vzorky. Kvantovanie priradzuje každej vzorke najbližšiu možnú diskretnú hodnotu, čo vedie k vzniku kvantizačnej chyby. Nakoniec kódovanie prevádza získané hodnoty na digitálny kód reprezentujúci vstupný signál v číselnej forme.

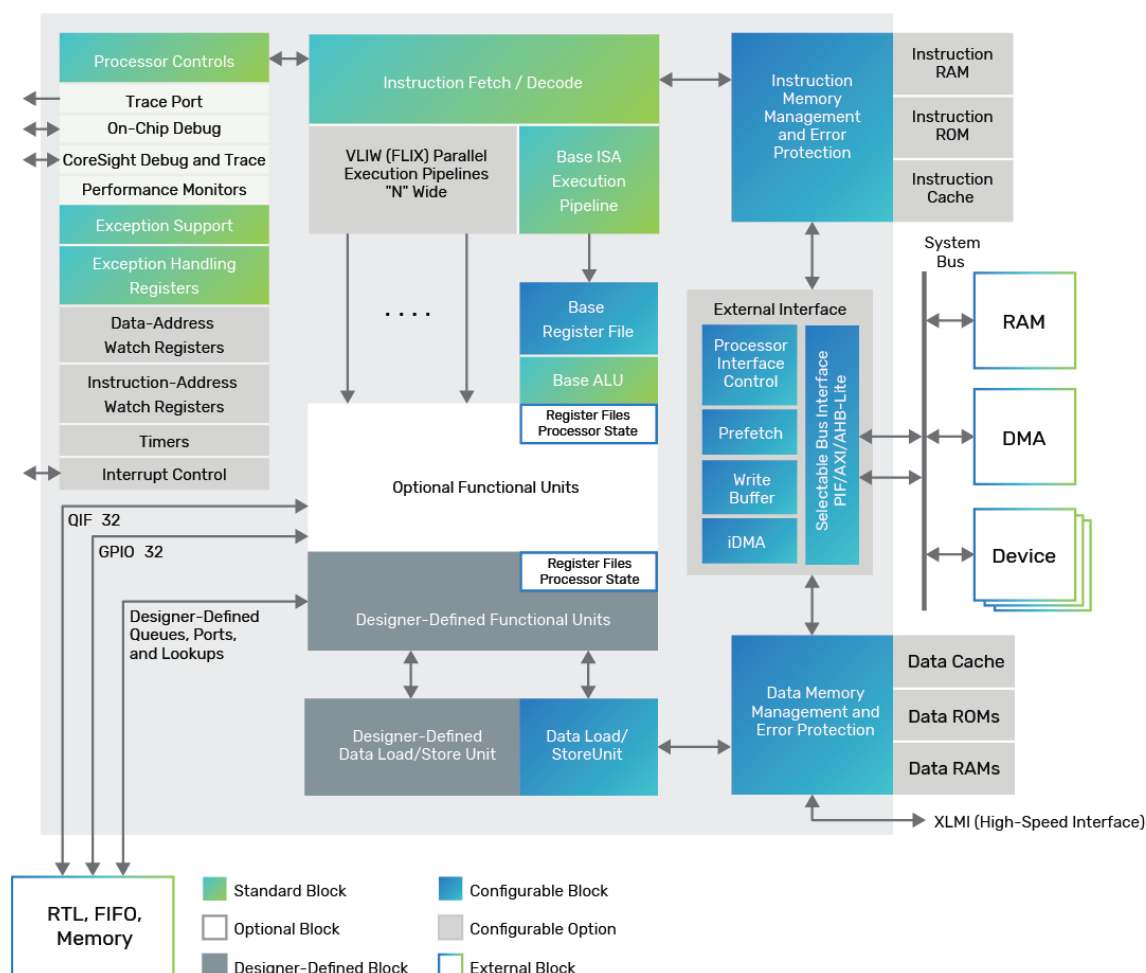
Presnosť digitalizovaného signálu závisí od rozlíšenia ADC a vzorkovacej frekvencie – vyššie hodnoty týchto parametrov zabezpečujú vernejšiu reprezentáciu analógového signálu. Oproti analógovému spracovaniu signálu ponúka digitálne spracovanie viaceré výhody, ako lepší odstup signálu od šumu, presné uchovávanie údajov a možnosť vykonávania komplexných výpočtov.



Obrázok 1 ADC, Marcel JM Pelgrom, 2020

Mikrokontrolér - je vysoko integrované zariadenie, ktoré obsahuje procesor (CPU), pamäť a periférne obvody na jednom čipe. Jeho úlohou je riadenie a spracovanie údajov v elektronických systémoch, pričom umožňuje efektívne a automatizované vykonávanie úloh.

Mikrokontrolér vykonáva program uložený v pamäti ROM alebo Flash, kde sú uložené inštrukcie pre jeho činnosť. Počas behu programu využíva RAM na dočasné uloženie údajov a EEPROM na uchovávanie trvalých informácií. Vstavané časovače, vstupno-výstupné (I/O) porty a komunikačné rozhrania umožňujú interakciu s okolitým prostredím a inými zariadeniami.



Obrázok 2 Blokový diagram procesora Xtensa LX7 používaný v ESP32, Cadence, 2025

2 CIELE PRÁCE SOČ

Cieľom tejto práce je návrh a realizácia digitálneho USB osciloskopu spolu so softvérom na PC, ktorý umožní presnú analýzu signálov v reálnom čase. Systém bude využívať vysokorýchlostný AD prevodník na vzorkovanie signálov a komunikovať s počítačom cez USB rozhranie. Softvér bude slúžiť na vizualizáciu nameraných údajov, spracovanie signálov a ich analýzu.

Čiastkové ciele:

- Výber vhodných súčiastok pre realizáciu zariadenia
 - Návrh schémy a simulácia digitálneho USB osciloskopu
 - Návrh a výroba dosky plošných spojov
 - Realizácia a následné osadenie DPS
 - Osadenie a oživenie elektroniky osciloskopu
 - Implementácia firmvéru pre mikrokontrolér zabezpečujúceho komunikáciu a spracovanie dát
 - Vývoj PC softvéru na vizualizáciu a analýzu signálov
 - Testovanie a optimalizácia celého systému

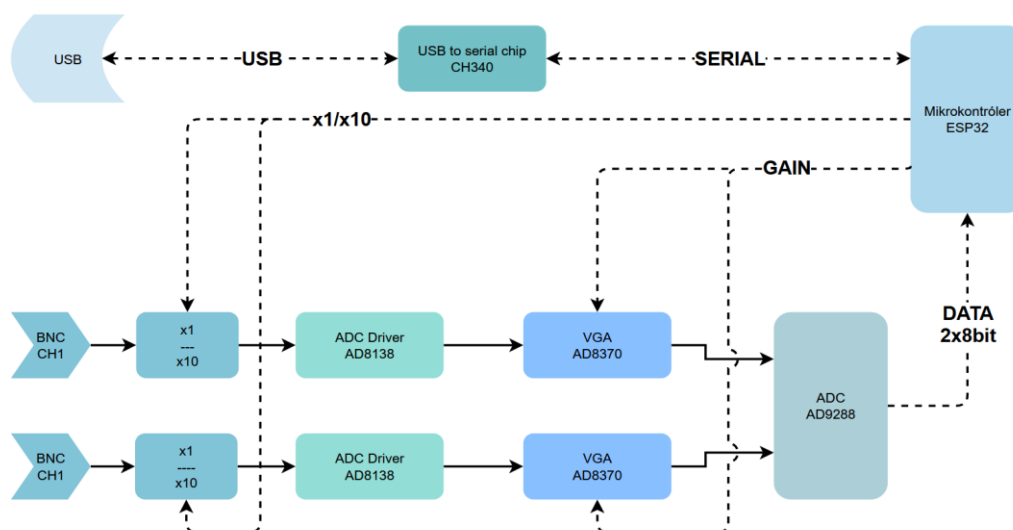
3 MATERIÁL A METODIKA

3.1 HARDWARE

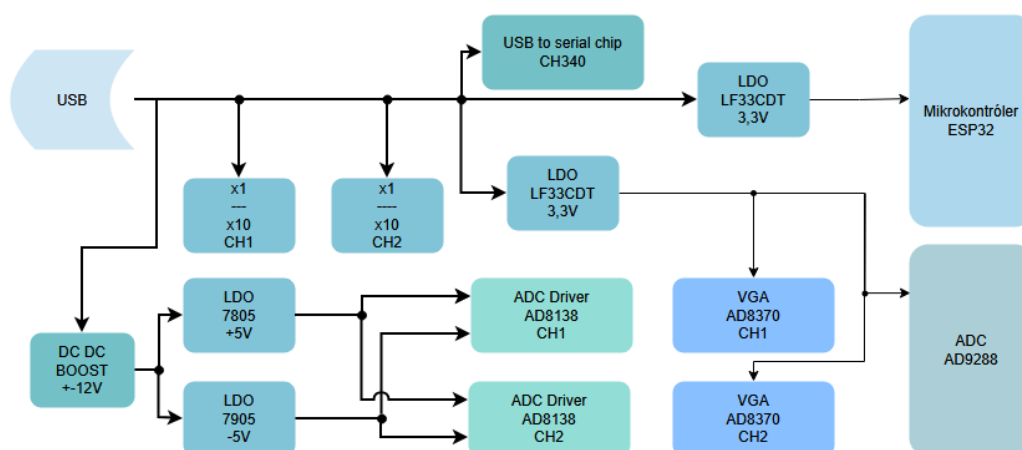
Na prevod analógových signálov na digitálne hodnoty sme si vybrali dvojkanálový prevodník AD9288, ktorý poskytuje vzorkovaciu frekvenciu 100 MSPS na každý kanál s rozlíšením 8 bitov. Tento prevodník sme zvolili kvôli jeho diferenciálnemu vstupu, ktorý nám umožňuje presnejšie meranie signálu a efektívnejšiu elimináciu rušenia. Vďaka jeho vysokej rýchlosti snímania dokážeme zachytiť aj veľmi rýchle zmeny v analyzovanom signáli, čo je pre náš merací systém kľúčové.

Aby sme mohli signál korektne priviesť na ADC, použili sme zosilňovač AD8370 s nastaviteľným ziskom, ktorý nám umožňuje nastaviť úroveň zosilnenia od -11 dB do +34 dB. Tento zosilňovač sme zvolili na prispôsobenie signálu tak, aby napätie medzi diferenciálnymi vstupmi ADC nepresiahlo 1 Vpp (peak-to-peak). Pre správne impedančné prispôsobenie vstupu osciloskopu sme si vybrali operačný zosilňovač AD8138ARMZ, ktorý zabezpečuje vstupnú impedanciu 1 MΩ.

Ako riadiaci mikropočítač sme v tejto práci použili ESP32 vo verzií S3, a to najmä z dôvodu vysokej rýchlosti procesora (až 240MHz) v porovnaní napríklad s bežnejšie používaným ale pomalším mikropočítačom ATmega 8 a toho, že procesor ktorý sme sa rozhodli použiť disponuje dvoma jadrami ktoré dokážu bežať súčasne a nezávisle na sebe. To z mikropočítača ESP32 robí optimálnu voľbu práve pre aplikáciu ako riadiaci prvok tohto projektu, keďže každé jadro dokáže nezávisle spracovávať dáta z prislúchajúceho meracieho kanálu. Toto je nevyhnutné, keďže cieľom tejto práce je vytvorenie osciloskopu schopného súčasne spracovávať dáta z viacerých meracích kanálov.



Obrázok 3 Bloková schéma zapojenia osciloskopu



Obrázok 4 Bloková schéma napájania osciloskopu

Na obrázku 4 môžeme vidieť schému napájania rôznych sekcií. Napájanie je zložené zo štyroch napäťových úrovní. Jedna z najdôležitejších častí nášho osciloskopu je mikropočítač ESP32, ktorý je napájaný vlastným LDO (low dropout regulator), ktorý premieňa 5V z USB na 3,3V. Priamo na 5V je napojený iba prevodník z USB na UART a relé na prepínanie deličky. Ďalšie LDO z výstupom 3,3V napája dva operačné zosilňovače s nastaviteľným ziskom (VGA) a analógovo digitálny prevodník. Ďalší blok máme DC-DC boost na napätie 12V kvôli zápornej napájacej vetve, ktorú budeme potrebovať na napájanie ADC driveru. Napätie 12V sme následne prekonvertovali na dve

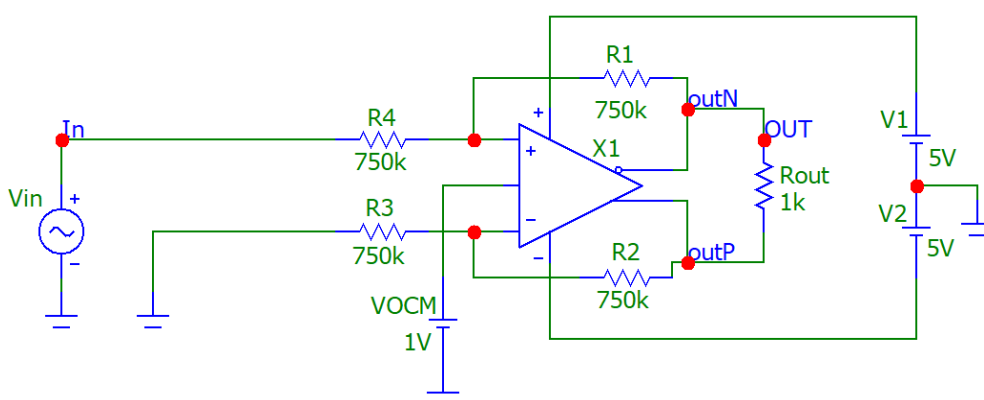
vetvy +5V a -5V kvôli stabilnej hodnote napájacieho napätia a kvôli zníženiu šumu, ktorý vzniká pri spínaných meničoch.

3.2 SIMULÁCIA A VÝPOČTY

Súčasne s výberom dostupných súčiastok pre náš osciloskop sme vykonali simuláciu vstupného obvodu, aby sme zabezpečili kompatibilitu medzi jednotlivými integrovanými obvodmi. Cieľom bolo overiť správnú funkčnosť celého zapojenia ešte pred objednaním plošných spojov, čím sme minimalizovali nutnosti dodatočných úprav.

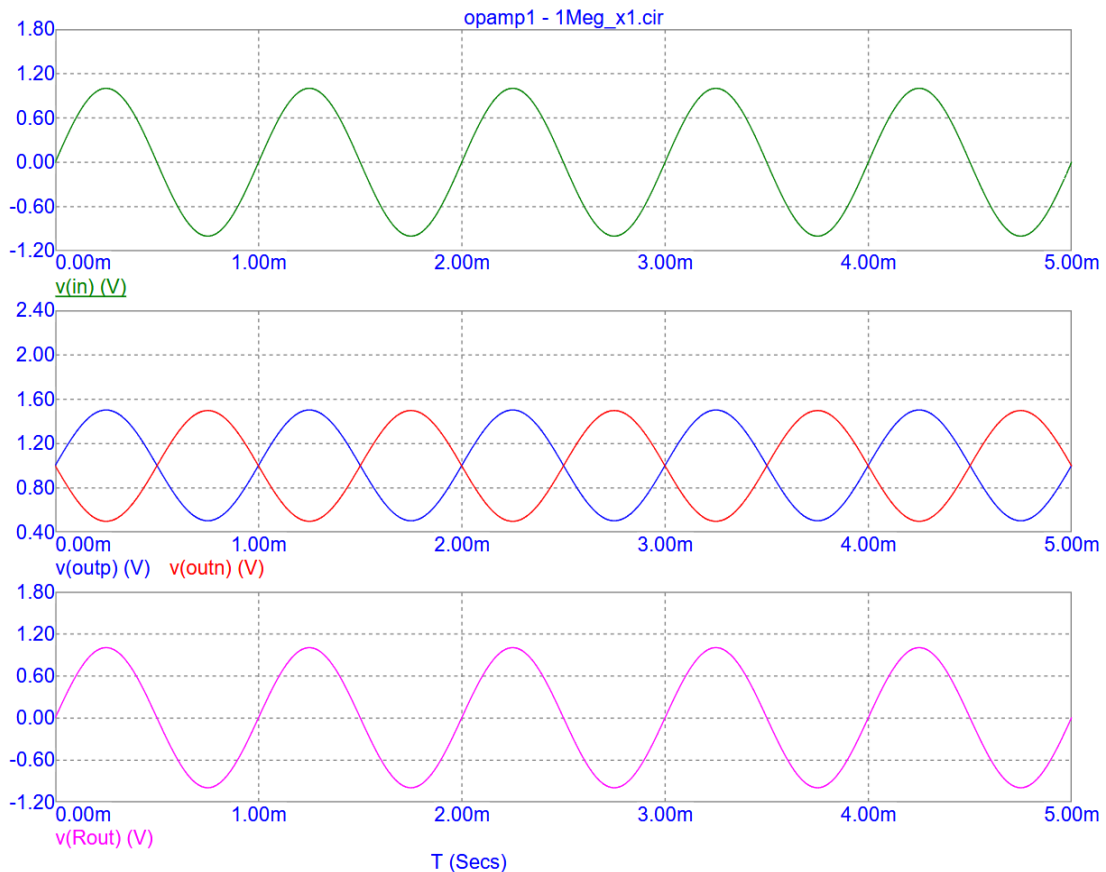
Jednou zo základných požiadaviek pri návrhu bolo zabezpečenie vstupnej impedancie na úrovni 1 M Ω , čo je štandardná hodnota pre osciloskopy. Vstupný zosilňovač, ktorý sme použili, má v datasheete uvedenú rovnicu na výpočet vstupnej impedancie, podľa ktorej sme upravili hodnoty rezistorov v obvode spätnej väzby na hodnotu 750k Ω .

Keďže osciloskop sa používa s meracími sondami, ktoré často ponúkajú prepínateľný deliaci pomer x1 a x10, museli sme tomu prispôbiť aj náš vstupný obvod. Pri použití sondy s pomerom x10 sa do cesty signálu zaradi dodatočný odpor 9 M Ω , ktorý spolu s existujúcou impedanciou vstupu vytvára napäťový delič. Aby sme zachovali správne fungovanie zosilňovača, bolo potrebné pridať ďalší 9 M Ω odpor na druhý vstup nášho zosilňovača, keďže pracuje v single-ended zapojení. Tým sme zabezpečili rovnaké podmienky pre signál a zabránili skresleniu alebo nesprávnemu fungovaniu meraní.

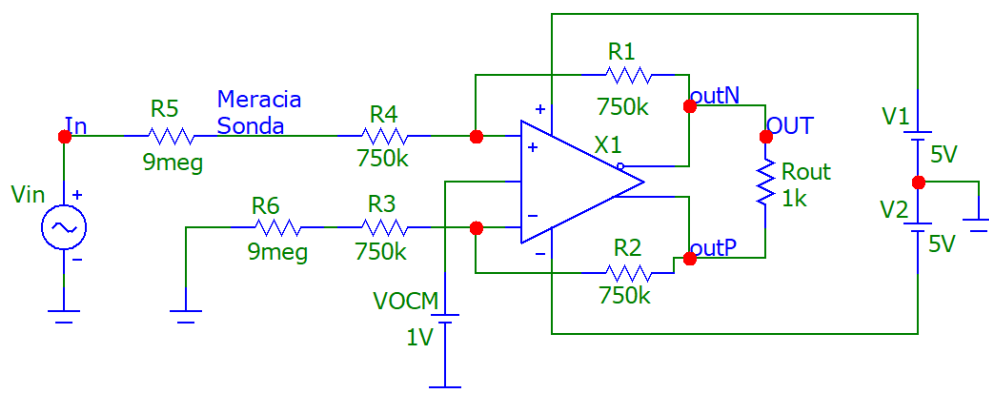


Obrázok 5 Schéma simulácie vstupného obvodu bez napäťovej deličky

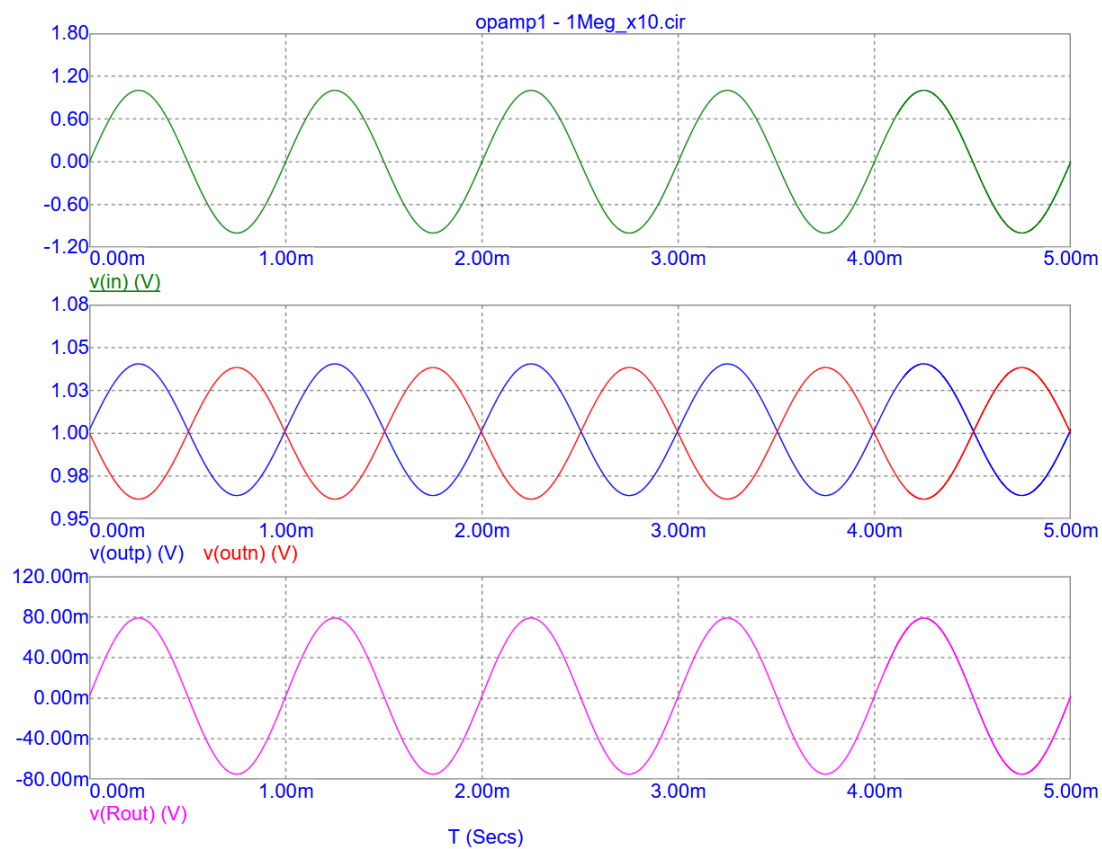
Na simulovanej schéme môžeme vidieť operačný zosilňovač s pinom VOCM, ktorý slúži na ofset signálu jednosmernou zložkou, pre správne prispôsobenie signálu do ADC. Tento pin v skutočnom zapojení ovláda operačný zosilňovač s nastaviteľným ziskom. V simulácii sme použili jednosmerný zdroj, kvôli jednoduchosti simulovaného zapojenia. Na výstupe operačného zosilňovača máme diferenciálne vedenie, ktoré znižuje citlivosť na elektromagnetické rušenie, ktoré sa môže indukovať na vodičoch. Keďže ADC priamo rozdiel signálu medzi dvoma diferenciálnymi vodičmi, spoločne rušenie sa eliminuje, ak je vedenie dobre navrhnuté. Diferenciálny prenos signálu taktiež eliminuje vplyv kolísania zeme, pretože meria iba spomínaný rozdiel napätia medzi dvoma vodičmi, ktoré sú pripojené na vstup ADC.



Obrázok 6 Výsledok simulácie vstupného obvodu bez napäťovej dedičky



Obrázok 7 Schéma simulácie vstupného obvodu s napäťovou deličkou



Obrázok 8 Výsledok simulácie vstupného obvodu s napäťovou deličkou

3.3 KOMUNIKÁCIA S AD8370

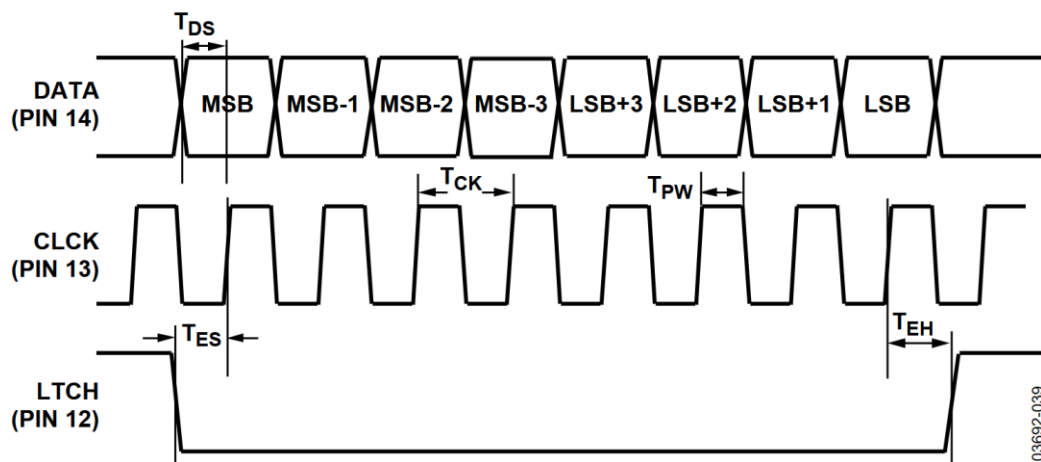


Figure 41. Digital Timing Diagram

Obrázok 9 komunikácia na riadenie operačného zosilňovača s riaditeľným ziskom

Komunikáciu medzi VGA a mikrokontrolérom riadime sami, keďže sme museli implementovať požadovaný riadiaci protokol nášho zosilňovača. VGA začína prijímať hodnotu zosilnenia signálu zopnutím pinu LTCH na zem. Následne cyklicky zopíname pin CLOCK, pričom pred každým zopnutím nastavíme hodnotu na pine DATA z výstupu ESP32, keďže VGA číta hodnoty na nábežnú hranu signálu CLOCK.

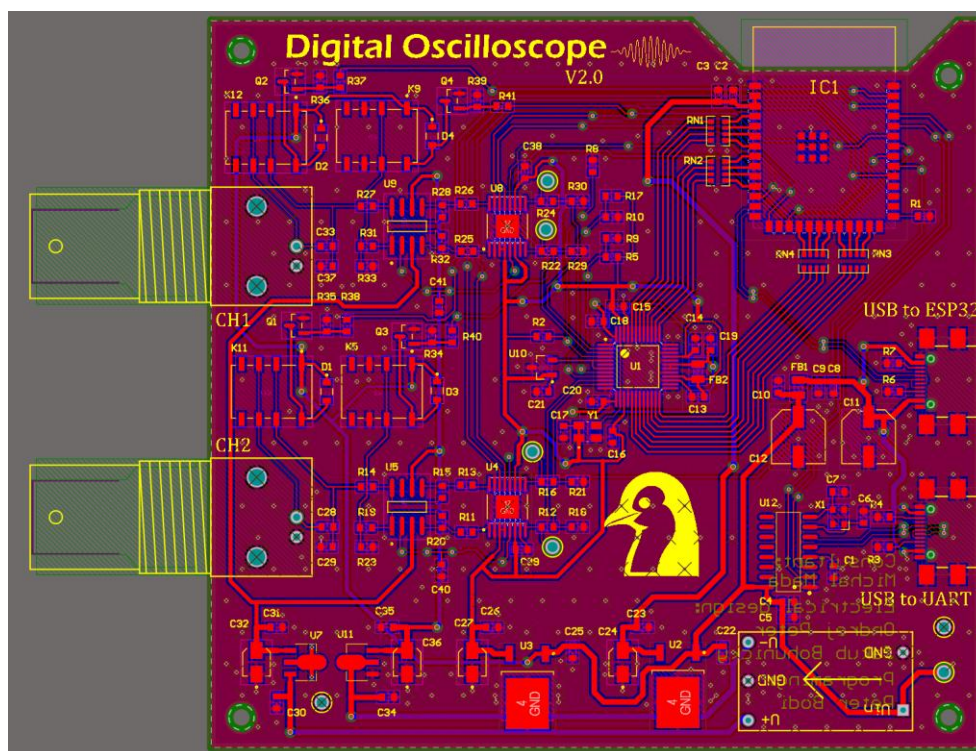
Prenášané dáta do VGA tvoria 8-bitovú sériu, na základe ktorej sa nastavuje hodnota zosilnenia. Prvý bit zo série, známy ako MSB (Most Significant Bit), sa používa na prepínanie zosilňovača medzi režimami HIGH a LOW gain. Zvyšných 7 bitov slúži na nastavenie konkrétnej hodnoty zosilnenia pre vybraný režim VGA.

3.4 NÁVRH DOSKY

Na návrh dosky plošných spojov sme použili Altium Designer, pretože poskytuje veľmi dobré prostredie na prácu s komplikovanejšími návrhmi a zároveň obsahuje širokú škálu knižníc súčiastok, čo výrazne uľahčilo proces návrhu.

Pre tento projekt sme sa rozhodli pre štvorvrstvovú dosku, aby sme minimalizovali rušenie, keďže ide o merací prístroj, kde je dôležitá presnosť signálov. Horná a dolná vrstva boli použité na signálové cesty, zatiaľ čo vnútorné vrstvy slúžili ako polygóny pre GND. Tieto vrstvy boli prepojené prepójkami, čím sme zabezpečili kratšie prúdové slučky a tým aj nižšie elektromagnetické rušenie.

Okrem toho sme impedančne prispôbili dosku plošných spojov (PCB) podľa impedančného profilu výrobcu, pričom sme zohľadnili hrúbku dielektrika, hrúbku medi a šírku ciest, aby sme zabezpečili správne impedančné parametre a minimalizovali odrazy signálu. Pri návrhu sme tiež dbali na správne rozloženie komponentov a napájacích trás, čím sme zabezpečili spoľahlivú funkčnosť návrhu.

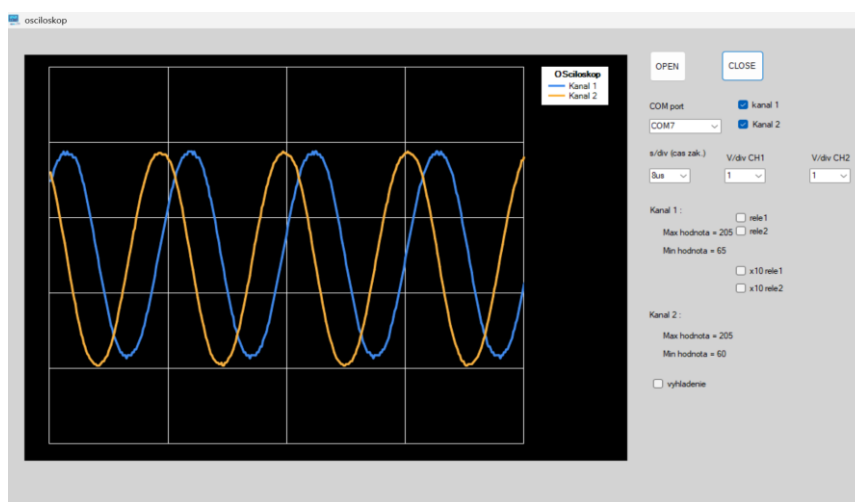


Obrázok 10 Návrh PCB

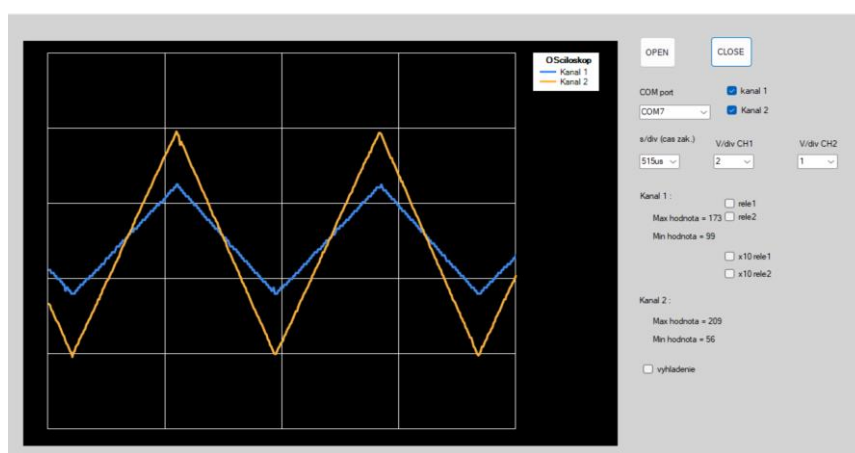
4 VÝSLEDKY PRÁCE

4.1 POPIS VIZUÁLNEJ ČASTI APLIKÁCIE

Aplikácia obsahuje hlavné okno, ktoré je rozdelené na niekoľko logických častí. Tieto časti slúžia na ovládanie aplikácie, výber nastavení a zobrazovanie grafických výstupov. Aplikácia je automaticky maximalizovaná hneď pri spustení, aby sa využila celá plocha obrazovky.



Obrázok 11 Program osciloskopu so znázorneným trojuholníkovým signálom



Obrázok 12 Program osciloskopu so znázorneným sínusovým signálom

Nastavenie a spustenie komunikácie:

- **Nastavenie sériovej komunikácie:**

- **OPEN** – tlačidlo, ktoré otvára sériový port a inicializuje komunikáciu (realizované pomocou komponentu Button).
- **CLOSE** – tlačidlo, ktoré zatvára sériový port, avšak iba v prípade ak bol vopred (realizované pomocou komponentu Button).
- **Rozbaľovacie menu na výber COM portu** - umožňuje výber portu na komunikáciu so zariadením (realizované pomocou komponentu comboBox).
- **Menu pre voľbu časovej základne (t/div)** - umožňuje výber časovej základne osciloskopu v závislosti od frekvencie meraného signálu komunikáciu so zariadením (realizované pomocou komponentu comboBox).
- **Menu pre voľbu napät'ového rozsahu (U/div)** - umožňuje nastaviť napät'ový rozsah v závislosti od amplitúdy meraného signálu komunikáciu so zariadením (realizované pomocou komponentu comboBox).
- **Tlačidlo SINGE CHANEL** – tlačidlo slúžiace na voľbu zobrazenia oboch meracích kanálov (dual chanel) alebo iba jedného z nich (single chanel), ak je tlačidlo aktívne osciloskop funguje ako jednokanálový, v opačnom prípade zobrazuje súčasne oba meranie kanály (realizované komponentom checkBox).

Zobrazovanie nameraných hodnôt:

Je realizované pomocou dvoch grafických paneli, pričom každý zobrazuje jeden z kanálov (vytvorené s použitím komponentu chart), na ktorých sú vykreslené dáta v reálnom čase. Dáta sú zobrazené vo forme časového priebehu pre každý zo kanálov, teda na osy X sa nachádza priebeh časovej základne osciloskopu a na osy Y sú zobrazované namerané napät'ové úrovne jednotlivých vzoriek. Pred každým nasledujúcim meracím cyklom sú predchádzajúce vzorky odstránené a nahradené novými.

4.2 POPIS FUNGOVANIA APLIKÁCIE

Aplikácia funguje ako jednoduchý sériový plotter (zobrazovač), ktorý prijíma dáta zo sériového portu (z mikropočítača) a zobrazuje ich v reálnom čase.

1. Inicializácia aplikácie

- Po spustení sa načítajú dostupné COM porty z počítača a pridajú sa do rozbaľovacieho menu pre výber portu. Používateľ si môže vybrať port, ku ktorému je pripojený osciloskop.
- Do ďalšieho rozbaľovacieho menu sa načítajú dostupné hodnoty pre časovú základňu. Podľa tohto nastavenia si užívateľ volí aj vzorkovaciu frekvenciu, keďže je závislá od nastavenie časovej základne.
- V poslednom rozbaľovacom menu je potrebné nastavenie požadovaného napäťového rozsahu meraného signálu. V závislosti od tohto nastavenia dôjde k prislúchajúcej konfigurácii meracích zosilňovačov.
- Sériový port je nakonfigurovaný na rýchlosť 460800 bajtov za sekundu, čo umožňuje vysokorýchlostný prenos dát.

2. Otvorenie sériového portu

- Po kliknutí na tlačidlo **OPEN** sa otvorí vybraný sériový port. Program vyšle inicializačné príkazy pozostávajúce zo zvolených rozsahov pre prvotné nastavenie osciloskopu.

3. Prijímanie a spracovanie dát

- Program neustále kontroluje prichádzajúce dáta pomocou udalosti „serialPort_DataReceived“. Dáta sú spracovávané na základe špecifických podmienok:
 - Ak je prijatá hodnota "CH1", program začne zapisovať prijaté dáta do poľa určeného pre uloženie dát z prvého meracieho kanálu.
 - Ak je prijatá hodnota "CH2", znamená to, že nasledujúce dáta budú prislúchať k druhému kanálu a teda musia byť ukladané do prislúchajúcej pozície v pamäti.

- Po odoslaní všetkých nameraných dát pre daný cyklus meracia je z mikropočítača vyslaný príkaz „VYPIS“ čo počítaču signalizuje, že všetky vzorky boli úspešne prijaté a môže prejsť na ďalší krok, ktorým je vykreslenie nameraných priebehov pomocou volania metódy „Invoke“.
- Prijaté hodnoty sú rozdelené na vzorky a každá vzorka sa pridáva do zodpovedajúceho grafu.

4. Zobrazovanie dát

- Metóda „Invoke“ vykresľuje získané dáta na grafy pre kanály 1 a 2 (prípadne len jeden z nich ak je osciloskop nastavený ako jednokanálový).
- Pre každý kanál sú vykreslené dáta na osobitnom grafe. Používajú sa série bodov, ktoré sa dynamicky aktualizujú s prichádzajúcimi dátami.

5. Zatvorenie sériového portu

- Tlačidlo **CLOSE** ukončí komunikáciu so zariadením tým, že zatvorí sériový port. Tým sa zabráni ďalšiemu prijímaniu dát. Toto tlačidlo slúži teda najmä pre dočasné zastavenie príjmu ďalších dát a umožnenie analýzy vzoriek už prijatých.

4.3 PROGRAMOVÝ CYKLUS

Konfigurácia meracieho zosilňovača – pred každým meracím cyklom je potrebné nastaviť napäťové zosilnenie meraného signálu pomocou meracieho zosilňovača. Hodnota zosilnenia je reprezentovaná osem bitovým číslom prislúchajúcim k napäťovému rozsahu, ktorý si užívateľ zvolil v grafickom rozhraní vytvorenom pre toto zariadenie. Toto nastavenie meracieho zosilňovača je realizované formou synchronnej komunikácie upravenej na parametre vyžadované dokumentáciou použitého zosilňovača. Na komunikáciu medzi mikropočítačom (ESP32) a meracím zosilňovačom sú použité tri GPIO piny mikropočítača vopred nakonfigurované na účel tejto komunikácie. Prenos dát začína prepnutím pinu pripojeného na povolovací vstup zosilňovača do logickej nuly, následne sa po jednotlivých bitoch preniesie číslo zodpovedajúce zvolenému rozsahu, čo je realizované spínaním GPIO pinu pripojeného na dátový vstup zosilňovača, aktuálne hodnota na tomto pine závisí od vymaskovanej hodnoty čísla reprezentujúceho zvolený rozsah a rýchlosť toho spínania závisí od rýchlosti hodinového (synchronizačného) cyklu, ktorý sa vysiela na hodinový (CLK) vstup zosilňovača. Po odoslaní ôsmich bitov

reprezentujúcich zvolený rozsah sa povoloňovací vstup prepne spať do logickej nuly čo signalizuje ukončenie komunikácie. Po ukončení komunikácie s meracím zosilňovačom nastane v programe pauza o dĺžke 1 μ s. Táto pauza slúži na zaistenie toho, že merací zosilňovač stihol korektne nastaviť požadované zosilnenie. Toto nastavenie je vhodné pre zosilňovače oboch kanálov.

Odoberanie vzoriek meraného priebehu – Samotné meranie pozostáva z viacerých častí. Prvou je odoberanie vzoriek meraného signálu v digitálnej forme z výstupu AD prevodníka, ktorého úlohou je prevádzať analógovú hodnotu napätia privádzaného na jeho vstup na osem bitové číslo reprezentované logickými hodnotami na jeho výstupných pinoch. Táto forma výstupu z AD prevodníka umožňuje paralelné čítanie všetkých bitov súčasne, čo výrazne zvyšuje rýchlosť zápisu do pamäti mikropočítača v porovnaní so sériovým čítaním jednotlivých bitov. Keďže táto forma výstupu po prvej konfigurácii spojovacích pinov umožňuje priamy zápis priamo do registrov oboch jadier procesora účastne. Následne sú hodnoty z oboch registrov zapísané do zodpovedajúcich buniek vnútornej pamäte mikropočítača. Ako najrýchlejšie riešenie pre tento zápis sme sa rozhodli pre implementáciu rutiny assembleru, keďže vykonanie tejto inštrukcie trvá len jeden hodinový cyklus procesora, čo umožňuje dosiahnuť vyššiu vzorkovaciu frekvenciu v porovnaní s použitím bežných inštrukcií jazyka C v, ktorom sú realizované ostatné časti programu. Po načítaní vzorky nasleduje oneskorenie, ktoré je realizované taktiež pomocou rutiny assembleru s názvom „nop“, ktorá reprezentuje len prázdnu inštrukciu pre procesor, ktorá však trvá len jeden takt procesora teda je ňou možné vytvoriť veľmi presné oneskorenia a to už od dĺžky jednotiek nanosekúnd pre meranie veľmi vysokých frekvencií, až po niekoľko sekundové oneskorenia pre meranie frekvencií menších ako 1Hz. Po uplynutí oneskorenia dôjde k odobratiu ďalšej vzorky vyššie uvedeným spôsobom. Dĺžka tohto oneskorenia závisí od zvoleného časového rozsahu, ktorý udáva s akou frekvenciou sa má meraný signál vzorkovať.

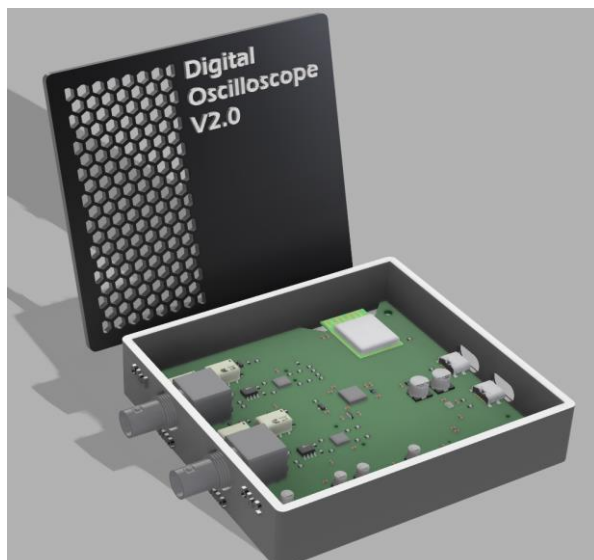
Komunikácia s počítačom – Po uložení dát opisujúcich meraný priebeh do vnútornej pamäti mikropočítača sú následne odosielané cez rozhranie UART (USB) do pripojeného počítača na následné spracovanie a vykreslenie užívateľovi. Z dôvodu zvýšenia rýchlosti prenosu sa namerané dáta odosielajú v upravenom formáte, táto úprava spočíva v odosielaní viacerých vzoriek v jednom prenášanom reťazci v, ktorom sú jednotlivé hodnoty oddelené vopred definovaným znakom. Toto riešenie sme zvolili aj

napriek tomu, že komunikačná rýchlosť (bound rate) by mala postačovať aj na odosielanie každej hodnoty oddelene, tu však narážame na obmedzenia systému v ktorom bola vyvinutá aplikácia prijímajúca dáta, ktorá neumožňuje ukladať prijaté dáta pri danej rýchlosti. Preto je potrebné viacero vzoriek vkladať do jedného prenosového reťazca ktorý je po prijatí v PC korektne uložený a dekodovaný. Po odoslaní všetkých vzoriek sa mikropočítač vráti do stavu čakania na to, kým mu bude z PC vyslaný napäťový a časový rozsah (ako je bližšie uvedené v časti 2.) a po prijatí týchto rozsahov sa celým merací cyklus (body 2. až 4.) spustí znovu.

4.4 VÝSLEDNE VYHOTOVENIE

Počas vývoja sme narazili na viaceré problémy, pričom jedným z najvýraznejších bol nesprávny offset na diferenciálnych pároch medzi naším VGA a ADC prevodníkom. Naš VGA poskytuje na pine VOCM napätie, ktoré sa rovná presne polovici jeho napájacieho napätia, čo v našom prípade predstavovalo $3.33\text{V} / 2 = 1.67\text{V}$. Toto napätie následne ovplyvňovalo prvý vstupný operačný zosilňovač, ktorý posunul úroveň signálu príliš vysoko. Naš ADC však vyžaduje, aby bol offset diferenciálnych párov presne 1V. Aby sme tento problém odstránili v novej generácii dosiek, implementovali sme napäťový delič na vstupoch, ktorý prispôsobuje úroveň signálu na požadovanú hodnotu 1V. Ďalším problémom bolo dosiahnutie dostatočne vysokej vzorkovacej frekvencie pri použití mikrokontroléra ESP32, ktorý beží na frekvencii 240 MHz. Pri bežnom čítaní údajov z ADC pomocou štandardných knižníc sme dosahovali vzorkovaciu frekvenciu len približne 60 MHz. Aby sme tento výkon zvýšili, implementovali sme špeciálne assemblerové inštrukcie, ktoré umožňujú extrémne rýchle načítanie celého registra v jednom inštrukčnom cykle. Z tohto dôvodu sme prešli na model ESP32-S3, ktorý podporuje tieto optimalizované príkazy. Táto zmena nám umožnila výrazne zvýšiť vzorkovaciu frekvenciu. Ďalšou optimalizáciou bolo paralelné spracovanie dát pomocou oboch jadier, ktoré ESP32 ponúka. Vďaka všetkým týmto vylepšeniam sme boli schopní dosiahnuť maximálnu vzorkovaciu frekvenciu 120 MHz.

Ku doske sme spravili krabičku pomocou 3D modelu PCB z Altium Designera, ktorú sme vymodelovali vo fusion 360. Následne sme ju vytlačili na 3D tlačiarňu.



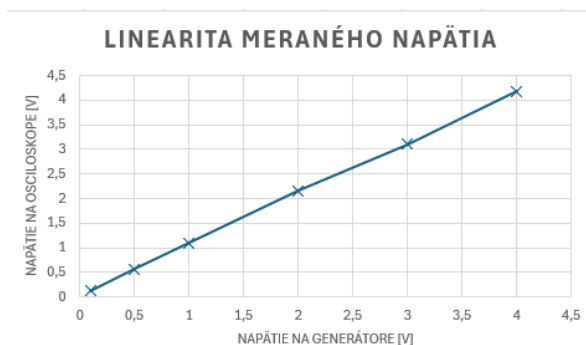
Obrázok 13 3D model s krabičkou



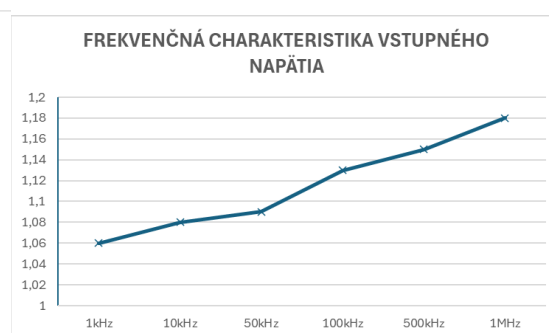
Obrázok 14 Vyhotovenie PCB

4.5 MERANIE CHARAKTERISTÍK OSCILOSKOPU

Pre overenie správnej funkčnosti a dôveryhodnosti nášho osciloskopu sme sa rozhodli zmerať jeho vlastnosti. Ako môžeme vidieť, závislosť napätia, ktoré osciloskop nameria na základe jeho výstupu (obr. č. 15), je lineárna. To znamená, že merania sú konzistentné a odchýlky minimálne, čo potvrdzuje presnosť zariadenia. Pri frekvenčnej charakteristike (obr. č. 16) sa priebeh mierne mení so zvyšujúcou sa frekvenciou. Ak sa však pozrieme na úrovne napätia, zmena medzi minimálnou a maximálnou meranou frekvenciou bola len 120 mV. Vzhľadom na široké frekvenčné spektrum od 1 kHz až po 1 MHz považujeme tento výsledok za dostatočný a vyhovujúci požiadavkám merania.



Obrázok 15 Linearita Meraného napätia



Obrázok 16 Frekvenčná charakteristika vstupného napätia pri vstupe 1V

DISKUSIA

Porovnaním nášho digitálneho USB osciloskopu s komerčne dostupnými riešeniami sme zistili, že napriek nízkym výrobným nákladom približne 30 eur poskytuje dostatočný výkon pre bežné merania. Zariadenie dosahuje vzorkovaciu frekvenciu 100 MSa/s a ponúka dva kanály, čo ho radí medzi cenovo dostupné, no funkčne adekvátne riešenia. Tento výsledok je porovnateľný s inými lacnejšími USB osciloskopmi a potvrdzuje, že aj ekonomicky výhodné zariadenia môžu ponúknuť dostatočne dobré parametre aj pre náročnejšie aplikácie.

Osciloskop je vybavený vlastnou softvérovou aplikáciou pre počítač, ktorá umožňuje sledovanie signálových priebehov v reálnom čase a poskytuje základné analytické funkcie potrebné pre diagnostiku elektronických obvodov. Testovanie preukázalo stabilnú prevádzku a dostatočnú presnosť, čím sa zariadenie stáva vhodným pre široké spektrum aplikácií.

ZÁVERY PRÁCE

V tejto práci sme dosiahli splnenie cieľov stanovených v úvode. Počas realizácie však nastali určité úpravy, ako napríklad optimalizácia vstupného obvodu pre zlepšenie presnosti merania a umožnenie pripojenia sondy s deličkou x10.

Účelom tejto práce bolo vytvoriť digitálny osciloskop, ktorý umožní efektívnu analýzu elektrických signálov a poskytne intuitívne zobrazenie meraných údajov. Výsledný systém môže byť využitý na vzdelávacie účely, vývoj elektronických obvodov či diagnostiku rôznych elektrických zariadení.

Jedným z možných vylepšení tejto práce by bolo rozšírenie komunikačných možností pridaním bezdrôtového prenosu dát cez Wi-Fi alebo Bluetooth, čím by sa zvýšila mobilita zariadenia a umožnilo by sa jeho ovládanie cez mobilné aplikácie. Ďalšou možnosťou by bola implementácia spektrálnej analýzy pomocou FFT.

Tento produkt sa vyznačuje kompaktným dizajnom a jednoduchým napájaním cez USB rozhranie, čo umožňuje jeho použitie kdekoľvek s počítačom, pričom náklady na výrobu sa relatívne nízke.

ZHRNUTIE

Cieľom tejto práce bolo navrhnuť a realizovať digitálny USB osciloskop, ktorý umožňuje presnú analýzu elektrických signálov v reálnom čase. Dosiahli sme to návrhom a implementáciou hardvérového zariadenia na báze vysokorýchlostného AD prevodníka, ktoré zabezpečuje vzorkovanie signálu a jeho následné spracovanie. Meranie prebiehalo prostredníctvom mikrokontroléra, ktorý riadil komunikáciu medzi osciloskopom a počítačom cez USB rozhranie. Namerané údaje boli zobrazované v softvéri na PC, ktorý poskytoval vizualizáciu signálov vo forme časových priebehov. Softvér zároveň umožňoval analýzu kľúčových parametrov signálu. Vďaka možnosti nastavenia rôznych vzorkovacích frekvencií a režimov záznamu bolo možné efektívne skúmať správanie elektrických obvodov v širokom frekvenčnom rozsahu. Systém tak poskytuje komplexný nástroj na diagnostiku signálov, identifikáciu porúch a analýzu dynamických vlastností obvodov, pričom jeho flexibilita a použitie softvérových algoritmov umožňujú presné spracovanie a vizualizáciu meraných dát.

RESUME

The aim of this work was to design and implement a digital USB oscilloscope that enables precise real-time analysis of electrical signals. We achieved this by designing and implementing a hardware device based on a high-speed ADC, ensuring signal sampling and subsequent processing. The measurement was carried out using a microcontroller that managed communication between the oscilloscope and a computer via a USB interface. The measured data was displayed in PC software, which provided signal visualization in the form of time waveforms. The software also enabled the analysis of key signal parameters. Thanks to the ability to set various sampling frequencies and recording modes, it was possible to effectively study the behavior of electrical circuits across a wide frequency range. This system thus provides a comprehensive tool for signal diagnostics, fault identification, and analysis of circuit dynamic properties, while its flexibility and use of software algorithms allow for precise processing and visualization of measured data.

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

ADC, Marcel JM Pelgrom [cit.25.2.2025].

Marcel J. M. Pelgrom 2022, Analog-to-Digital Conversion, Helmond, Netherlands
1032 strán, (ISBN 978-3-030-90808-9)

Blokový diagram procesora Xtensa LX7 používaný v ESP32

[cit.25.2.2025]. Dostupné na internete :

<https://www.cadence.com/en_US/home/resources/datasheets/xtensa-lx7-processor-ds.html>.

OPERAČNÉ ZOSILŇOVAČE [cit.25.2.2025].

Sergio Franco 2015, Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits
San Francisco, USA, 733 strán (ISBN 978-0-07-802816-8)

OSCILOSKOP [cit.25.2.2025].

David Herres 2020, Oscilloscopes: A Manual for Students, Engineers, and Scientists
Clarksville, USA, 276 strán (ISBN 978-3-030-53885-9)

TYPY OSCILOSKOPOV

[cit.25.2.2025]. Dostupné na internete :

<<https://www.keysight.com/used/us/en/knowledge/guides/used-oscilloscope-buying-guide/types-of-oscilloscope>>.

ZOZNAM PRÍLOH

Príloha A – Schéma

Príloha B – CD so zdrojovým kódom a vizuálnou časťou aplikácie

PRÍLOHA A

CELKOVÁ SCHÉMA ZAPOJENIA

